

Modul S2 Game Engines & Projektmanagement

Übersicht, Einführung Unreal Engine, Blueprints & Prefabs, Cinematics

Autor/in Sebastian Hirsch

Stand 24.03.2021



Hochschule für Medien
Kommunikation und Wirtschaft
University of Applied Sciences
H M K W

Idealtypische Verteilung im 7-semesterigen Studium:

Jahr 1			Jahr 2			Jahr 3			Jahr 4			Summen											
1. Semester			2. Semester			3. Semester			4. Semester			5. Semester			6. Semester			7. Semester					
SWS	CP	WL	SWS	CP	WL	SWS	CP	WL	SWS	CP	WL	SWS	CP	WL	SWS	CP	WL	SWS	CP	WL	SWS	CP	WL
			5	5	150							Praktikum						5	5	150			

Kontaktstunden: 80 UE = 60 Std (15 Wochen * 5 SWS)

Selbststudium, Prüfungen etc.: 90 Std

Workload: 150 Std

Häufigkeit des Angebots

jedes Semester ☒ größere Abstände:

jedes Studienjahr ☐

Lehr-/Lernformen

Anmerkungen:

Vorlesung	☒
Seminar	☒
Übung	☐
Fernstudium	☐

Lehrsprache

☒ Deutsch ☐ Englisch ☐ andere:

Prüfungsform

☐ Klausur ☐ Hausarbeit ☐ Referat ☐ Mündliche Prüfung ☒ Portfolioprfung

Kompetenzvoraussetzungen

Methodisch: --

Fachlich: Grundlegende Kenntnisse analoger Spielentwicklung

Verwendbarkeit des Moduls

Zusammenhang mit anderen Modulen: --

Einsetzbarkeit in anderen Studiengängen: --

Beschreibung

Das Modul "G2 Game Engines" bietet einen Überblick verfügbarer Game Engines, wie Godot, Unity, Lumberyard und Unreal Engine und der sich bietenden breitgefächerten zukunftsweisenden Einsatzmöglichkeiten, z. B. in Architekturvisualisierung, Industriedesign, Spiele- und App-Entwicklung, Filmproduktion, sowie VR und AR. Anschließend wird der Studierende an eine dieser Engines herangeführt. Es soll ein Überblick über alle Facetten einer Game Engine vermittelt werden, angefangen bei dem User Interface, über sämtliche Editoren zur Bearbeitung von Blueprints, Meshes, Materialien, Sequenzen, Particle Effekten, etc., über Grundlagen des Level-Design mit Aspekten der Licht- und Kameraführung, hin zu fundamentalen Konzepten des Asset- und Projektmanagements. Die Integration von 3D Modellen in das Projekt verknüpft das Seminar mit dem Kurs "C1 Modelling & Texturing".

An praktischen Beispielen wird die Funktionsweise von Visual Scripting und node-basiertem Arbeiten verdeutlicht und geübt. Anhand von Cinematics und Linearen Medien werden dem Studierenden die Grundlagen der Animation näher gebracht und mit den Inhalten aus "I1 Interactive Visual Storytelling" logisch in Verbindung gebracht. Fragen der Immersion, des Gameplay und des Regelwerks werden anhand von Templates und unterschiedlichen Genres genauer beleuchtet, sodass die Studierenden in die Lage versetzt werden ein Concept Paper zu formulieren.

Denkbare praktische Kursziele wären das Erstellen eines Cinematics oder eines minimalistischen Prototyps.

Inhaltsübersicht

Nr.	Themen	Inhalte	Qualifikations- und Kompetenzziele
1.	Game Engines	Unity, Lumberyard, Godot und Unreal Engine	Überblick, Einordnung und Vergleich der frei verfügbaren Game Engines.
2.	Unreal Engine	Editor, Animation, Assets, Blueprints, Materials	Sicherer Umgang mit einer etablierten Game Engine, wie Unreal Engine und Kenntnis der einzelnen Komponenten
3.	Concept Paper	One-Pager, Game Treatment, Design Document, Technical Document, Production Document	Kenntnis der Struktur eines Concept Papers, sowie informiertes Hinterfragen und detailliertes Ausformulieren der reduzierten Spielkonzeptes
4.	Prototyping	Gameplay, Asset Management, Spielkomponenten, Projektorganisation, Playtesting	Teambasierte Planung und Umsetzung eines reduzierten Spielkonzeptes mit vorhandenen Assets
5.	Projekt Management	Scrum Framework, Grundlagen agiles Management, Source Control	Überblick über Projektstruktur und Kenntnis der Durchführung eines Softwareprojekts mit Scrum. Praktische Erfahrung mit Team Projekten und Source Control

Literatur

Nr.	Autor/en	Titel	Verlag	Anmerkung
1	Thomas Theis	Einstieg in Unity: 2D- und 3D-Spiele entwickeln.	Rheinwerk Computing	ISBN-10: 3836242923
2	Jonas Richartz	Spiele entwickeln mit Unreal Engine 4: Programmierung mit Blueprints: Grundlagen & fortgeschrittene Techniken.	Carl Hanser Verlag	ISBN-10: 3446452907
3	Scott Rogers	Level Up! The Guide to Great Video Game Design	Wiley	ISBN-10: 1118877160
4	Jason Gregory	Game Engine Architecture	Taylor & Francis Ltd.	ISBN-10: 1138035459
5	Lucas Bertolini	Hands-On Game Development without Coding - Create 2D and 3D games with Visual Scripting in Unity	Packt Publishing	ISBN-10: 1789538335
6	Tommaso Lintrami	Unity 2017 Game Development Essentials	Packt Publishing	ISBN-10: 1786469391
7	Tom Shannon	Unreal Engine 4 for Design Visualization Developing Stunning Interactive Visualizations, Animations and Renderings	Addison-Wesley Professional	ISBN-10: 0134680707
8	Mitch McCaffrey	Unreal Engine VR Cookbook: Developing Virtual Reality with UE4	Addison-Wesley Professional	ISBN-10: 0134649176
9	Lauren S. Ferro	Unreal Engine Blueprints Visual Scripting Projects	Packt Publishing	ASIN: B07P9GCK4Y
10	Raph Koster	Theory of Fun for Game Design	O'Reilly Media	ISBN-10: 1449363210
11	Katie Salen Tekinbas, Eric Zimmerman	Rules of Play: Game Design Fundamentals	The MIT Press	ISBN-10: 0262240459
12	Sven Röpstorff, Robert Wiechmann	Scrum in der Praxis: Erfahrungen, Problemfelder und Erfolgsfaktoren	dpunkt.verlag	ASIN: B018VWMDTY